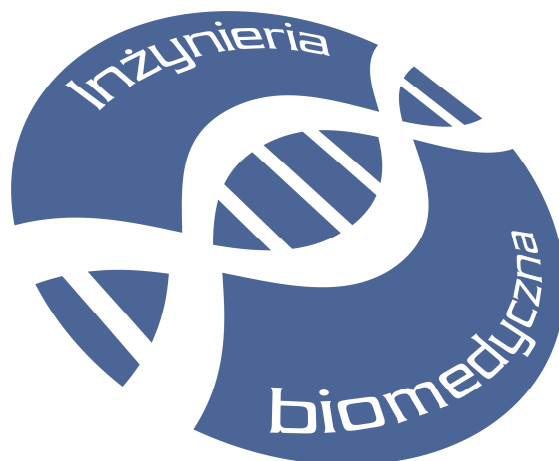




SKRYPT DO LABORATORIUM

BIOFIZYKA

ĆWICZENIE 6: Wyznaczanie progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości

autor:

dr Brygida Mielewska

Gdańsk, 2010



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. USTALENIA WSTĘPNE

Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z wiadomościami teoretycznymi oraz przebiegiem ćwiczenia zawartymi w instrukcji do ćwiczenia. Znajomość podstaw akustyki (kurs Fizyki, sem 1,2), znajomość zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania zmysłu słuchu (rozdział 3.2. skryptu „Biofizyka”, sem. 3).

Cele ćwiczenia:

1. Zapoznanie studentów z problematyką rozchodzenia się fali dźwiękowej w ośrodku oraz odbioru fali dźwiękowej przez ucho ludzkie, w szczególności rolę ucha zewnętrznego w odbiorze i wzmacnieniu dźwięku.
2. Zapoznanie studentów z cechami obiektywnymi i subiektywnymi dźwięku.
3. Pomiar progu słyszalności człowieka – zależności minimalnego słyszalnego natężenia fali dźwiękowej w funkcji częstotliwości.
4. Określenie progu dyskryminacji częstotliwości ucha człowieka – najmniejszej wyczuwalnej przez badanego różnicy częstotliwości dźwięku.
5. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków.

Wykaz przyrządów, materiałów i aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ćwiczenia:



1. Moduł pomiarowy Cobra3 (podłączony do zasilacza 12V oraz komputera) lub miernik uniwersalny
2. Słuchawka nagłowna dwuosobna
3. Sinusoidalny generator drgań.

Rysunek 6. 1 Zestaw pomiarowy ćwiczenia „Wyznaczanie progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości”.

Spodziewane efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu fizyki (własności, wytwarzanie i rozchodzenie się fali dźwiękowej w ośrodku),
- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu biofizyki (budowa ucha, odbiór fali dźwiękowej przez ucho, cechy dźwięku, obszar słyszalności),
- utrwalenie i zrozumienie metod interpretacji graficznej procesów i wielkości fizycznych oraz umiejętność analizy i wnioskowania na podstawie wykresów ilustrujących procesy fizyczne,
- umiejętność oceny niepewności pomiarowych wielkości mierzonych bezpośrednio,
- znajomość metod określania niepewności pomiarowych przy pomiarach pośrednich,
- znajomość metod analizy współzależności wielkości fizycznych, korelacji i regresji liniowej,
- umiejętność czytelnej prezentacji danych w postaci tabel i wykresów oraz ich interpretacji i wnioskowania.

Metody dydaktyczne:

Pomiar bezpośrednio przez studenta - po zapoznaniu się z instrukcją, studenci (pracując w zespołach dwuosobowych) przygotowują stanowisko pomiarowe i po sprawdzeniu układu połączeń przez prowadzącego przystępują do realizacji kolejnych punktów ćwiczenia. Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt).

Analiza wyników bezpośrednio po wykonaniu ćwiczenia - otrzymane wyniki należy przedstawić prowadzącemu i po ich zatwierdzeniu (podpis i data na karcie pomiarowej) dokonać wstępnych przeliczeń lub prezentacji danych. Należy zastanowić się nad wielkością i źródłami niepewności pomiarowych oraz ich wpływem na badane zjawiska i mierzone wielkości fizyczne.

Przygotowanie sprawozdania – w zależności od limitu czasu studenci mogą przystąpić do robienia sprawozdania lub przygotować je w przeciągu następnego tygodnia. W sprawozdaniu należy zawrzeć wyniki otrzymane podczas wykonywania ćwiczenia (podpisane przez prowadzącego) oraz ich opracowanie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Zasady oceniania/warunki zaliczenia ćwiczenia

Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt). Uzyskanie 1 pkt z odpowiedzi jest odpowiednikiem oceny dostatecznej i stanowi warunek dopuszczenia do wykonania ćwiczenia. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Wykaz literatury podstawowej do ćwiczenia:

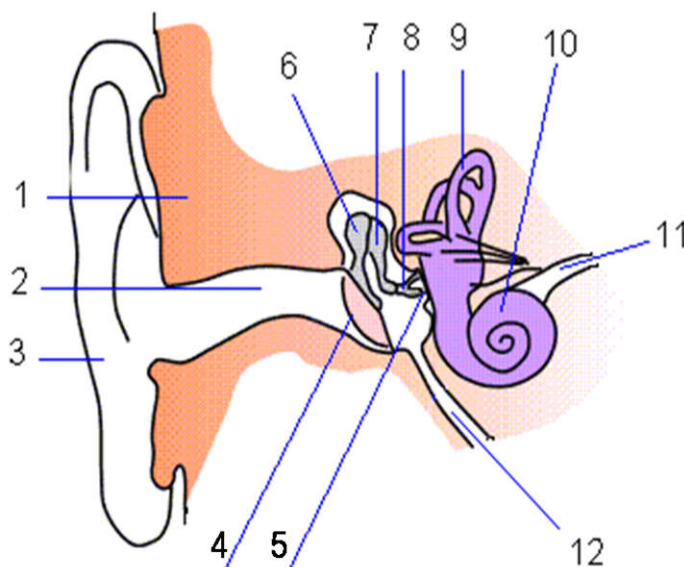
1.	Skrypt „Biofizyka” sem 3., rdz. 3.2. (http://uno.biomed.gda.pl)
2.	P. Piskunowicz, M. Tulisza „Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3.	Jaroszyk F. (pod red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL 2006

2. WPROWADZENIE DO ĆWICZENIA

2.1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

2.1.1. BUDOWA UKŁADU SŁUCHOWEGO

Na rys. 2.2. i w tabeli 2.1. przedstawione zostały elementy układu słuchowego człowieka oraz ich funkcje w procesie odbioru i przetwarzania bodźców słuchowych.



Rysunek 2. 2 Układ słuchowy człowieka: 1. Kości czaszki, 2. Przewód słuchowy, 3. Małżowina uszna, 4. Błona bębenkowa, 5. Błona okienka owalnego, 6. Młoteczek, 7. Kowadełko, 8. Strzemiączko, 9. Kanały półkoliste, 10. Ślimak, 11. Nerw słuchowy, 12. Trąbka Eustachiusza

Tabela 2. 1 Elementy budowy ucha człowieka i ich rola.

Nazwa elementu	Część ucha	Budowa i rola	Ogólna funkcja w słyszeniu
1. Kości czaszki	Ucho zewnętrzne	Pośredniczenie w przewodzeniu dźwięku (ważne w przypadku dysfunkcji kanału słuchowego)	Wychwycenie i skupienie fal dźwiękowych, zamiana drgań na drgania błony bębenkowej; rola w lokalizacji źródła dźwięku;
2. Przewód słuchowy		Kanał przekazujący falę dźwiękową na błonę bębenkową; wyścięła go skóra pokryta nabłonkiem z gruczołami łojowymi i włoskowinowymi, natłuszczającymi kanał i błonę; wzmocnienie o ok. 10dB w zakresie częstotliwości 2-4 kHz	
3. Małżowina uszna		Owalna, powyginana chrząstka pokryta skórą, umożliwia skupianie fal dźwiękowych i pośredniczy w procesie lokalizacji źródła dźwięku; wzmocnienie o ok. 5-7dB w zakresie dużych częstotliwości (pow. 4kHz)	
4. Błona bębenkowa		Elastyczna, cienka błona łącznotkankowa wprowadzana w drgania przez fale dźwiękowe; w razie uszkodzenia ma zdolność regeneracji	
5. Błona okienka owalnego	Ucho środkowe	Cienka błona przylegająca do strzemiączka, oddzielająca jamę bębenkową od ucha wewnętrznego; jej drgania przenoszone są na drgania cieczy ślimaka w uchu wewnętrznym	1. Efektywny przekaz zmian ciśnienia przez granicę ośrodków powietrze (ucho zewnętrzne) – woda (ucho wewnętrzne) – DOPASOWANIE IMPEDANCJI AKUSTYCZNEJ 2. Wzmocnienie dźwięku o 30dB w szerokim zakresie częstotliwości 3. Zabezpieczenie ślimaka przed dźwiękami o dużym natężeniu (70-90dB powyżej progu słyszalności) i małej częstotliwości - <i>Odruch strzemiączkowy</i>
6. Młoteczek 7. Kowadełko 8. Strzemiączko		Układ kosteczek połączonych w ciąg dźwigni przenoszących i wzmacniających drgania z błony bębenkowej na błonę okienka owalnego	
12. Trąbka Eustachiusza		Wąski kanał łączący jamę bębenkową z gardłem, wyrównujący ciśnienie po obu stronach jamy bębenkowej (zabezpieczenie błony przed rozerwaniem w przypadku nagłej silnej fali uderzeniowej; otwiera się podczas połykania i ziewania)	
9. Kanały półkoliste	Ucho wewnętrzne	3 rurkowate przewody ułożone we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach wypełnione płynem (endolimfą). Podczas ruchu głowy płyn drażni mechanoreceptory przez co odbieramy wrażenia o ruchach obrotowych, spadaniu, przyspieszeniu itp. (zmysł równowagi)	Informacja o położeniu i ruchu ciała;
10. Ślimak		Kanał wypełniony endolimfą zawierający wyspecjalizowane komórki receptorowe odpowiedzialne za analizę częstotliwościową dźwięku	Zamiana bodźców mechanicznych (drgania cieczy ślimaka) na impulsy nerwowe; analiza częstotliwościowa dźwięku;
11. Nerw słuchowy			Przesyłanie impulsów nerwowych z komórek zmysłowych do kory mózgowej

2.1.2. CECHY DŹWIĘKU, PRAWO WEBERA-FECHNERA, KRZYWE JEDNAKOWEJ GŁOŚNOŚCI

Skrypt „Biofizyka” sem. 3, rozdział 3.

2.1.3. WYZNACZANIE PROGU SŁYSZALNOŚCI

W układzie przedstawionym na rys. 6.1. generator sinusoidalny wytwarza falę dźwiękową o regulowanej częstotliwości z zakresu 10Hz – 20kHz i amplitudzie napięcia 0-10V. Słuchawki podłączone są do wyjścia generatora a woltomierz lub jednostka Cobra3 z komputerem umożliwia pomiar napięcia wytwarzanego przez generator. Natężenie fali akustycznej wytwarzane przez słuchawki jest w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu napięcia:

$$I = kU^2 \quad (6.1)$$

Zatem w przybliżeniu poziom natężenia dźwięku L [dB], zgodnie z prawem Webera-Fechnera, możemy wyrazić jako:

$$L = 20 \log(U/U_0) \quad (6.2)$$

gdzie U_0 – napięcie wytwarzane przez generator, odpowiadające progowi słyszalności przy częstotliwości 1kHz.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1. ZADANIA DO WYKONANIA

L.p.	Zadanie
1.	Zestawić układ pomiarowy zgodnie ze ilustracją na rys. 6.1. Badany zakłada słuchawki i siada tak aby nie widział wartości częstotliwości na wyświetlaczu generatora.
2.	Wyznaczyć napięcie odpowiadające progowi wrażenia słuchowego dla danej częstotliwości.
3.	Wykreślić krzywą progu słyszalności na wykresie zależności poziomu natężenia dźwięku od częstotliwości.
4.	Dla zadanych przedziałów częstotliwości wyznaczyć próg dyskryminacji częstotliwości i wykreślić zbadaną zależność w funkcji częstotliwości.
5.	Oszacować niepewności pomiarowe.

3.2. PRZEBIEG POMIARÓW I OPRACOWANIE WYNIKÓW

Ad 1-2 z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Podczas wykonywania ćwiczenia badany nie powinien widzieć wyświetlacza, w pomieszczeniu powinna panować cisza. Drugi student z zespołu przy zadanej częstotliwości z tabeli pomiarowej stopniowo zwiększa napięcie z generatora aż do momentu kiedy badany zarejestruje wrażenie akustyczne. Następnie przy tej samej częstotliwości operator zmniejsza napięcie do chwili gdy badany zgłosi brak wrażenia słuchowego. Napięcie progowe dla danej częstotliwości wyznaczamy jako średnią arytmetyczną z obu pomiarów. Pomiary należy wykonać przynajmniej dla 8 częstotliwości: skrajnie niskiej i skrajnie wysokiej generującej wrażenie słuchowe, częstotliwości 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1000Hz, 5000Hz, 10000Hz. Wybór zakresów częstotliwości umożliwia ustawienie pokrętki dekadowego w jednej z trzech pozycji: (do) 200Hz, (do) 2kHz, do (20kHz).

Ad 3. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Wartości napięć należy przeliczyć na natężenia fali i wykonać wykres poziomu natężenia dźwięku L w funkcji częstotliwości f w skali logarytmicznej.

Ad 4. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

W celu wyznaczenia progu dyskryminacji częstotliwości należy ustawić zadaną częstotliwość i poziom głośności umożliwiający dobre słyszenie dźwięku a następnie w niewielkim zakresie zmniejszać i zwiększać częstotliwość (w tym celu należy przełączyć regulator częstotliwości w pozycję 0.1) w takim zakresie Δf , w jakim odbiorca słyszy ton o jednakowej wysokości. Wielkość Δf nazywamy różnicowym progiem dyskryminacji, a $\Delta f/f$ – jego wartością względną. Pomiary rogu dyskryminacji wykonać dla częstotliwości 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1000Hz, 5000Hz, 10000Hz. Dla danej częstotliwości pomiar przedziału Δf wykonać 5 razy. Zależność przedstawić na wykresie w uwzględnieniu niepewności pomiarowych.

Ad 5. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

1. Niepewność określenia napięcia progu wrażenia słuchowego zawiera czynnik związany z użyciem miernika cyfrowego dU_m (ostatnia cyfra znacząca) oraz niepewność subiektywną badanego ΔU równą różnicy między

napięciem podanym dla wzrostu częstotliwości a napięciem odpowiadającym spadkowi częstotliwości, zgodnie z procedurą pomiaru w punkcie 2 z sekcji 3.1.

$$dU = dU_m + \Delta U \quad (6.3)$$

2. Niepewność odczytu wartości częstotliwości z generatora wynosi 1%.
3. Jako niepewność progu różnicowego przyjmujemy odchylenie standardowe uwzględniające wartości rozkładu Studenta:

$$S_{\bar{x}} = t_n \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - x_{sr})^2}{n(n-1)}} \quad (6.4)$$

gdzie: k - kolejny pomiar, n - liczba pomiarów branych do uśrednienia (5 dla danej częstotliwości, x_{sr} - średnia arytmetyczna z pomiarów, x_k - wartość dla kolejnego pomiaru, t_n - współczynnik wynikający z zastosowania rozkładu Studenta dla próby $n < 11$ (tabela 6.1).

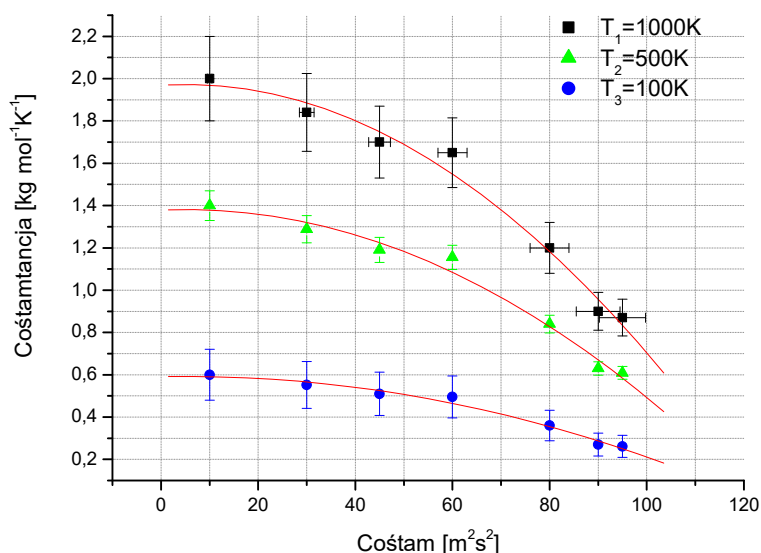
Tabela 6.1 Wartości rozkładu Studenta w zależności od liczby pomiarów.

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t_n	1.84	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05

4. Niepewność dla poziomu głośności dL i względnego progu różnicowego wyliczamy metodą różniczki zupełnej

Ad 3 i 4. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Wykresy wykonać na papierze milimetrowym, zakresy osi dobrać tak, aby jak najlepiej wyeksponować obszar wyników pomiarowych. Osie wykresu muszą być opisane tzn. należy podać nazwę wielkości fizycznej, którą dana oś przedstawia oraz jej jednostkę. Każdy punkt pomiarowy powinien być naniesiony wraz ze słupkami niepewności pomiarowych. Punktów nie należy łączyć ze sobą, ale przeprowadzić przez nie i ich słupki błędów (lub w ich pobliżu) linię trendu, odzwierciedlającą przebieg zjawiska. Jeżeli na wykresie przedstawiamy kilka serii pomiarowych, rejestrowanych np. dla różnych wartości pewnego parametru konieczne jest umieszczenie legendy i opisanie w niej każdej z serii oraz zastosowanie innego koloru lub kształtu znacznika dla danej serii. Przykładowy wykres z omówionymi elementami przedstawia rys. 1.5.



Rysunek 1. 3 Przykładowy wykres zależności.

3.3. TABELA POMIAROWE: BADANIE PROGU SŁYSZALNOŚCI I PROGU DYSKRYMINACJI CZĘSTOTLIWOŚCI

TABELA POMIAROWA DO ĆW. NR 6: Badanie progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości							
Lp.	Częstotliwość f [Hz]	Napięcie progowe U_1 [V]	Napięcie progowe U_2 [V]	U [V] (średnie)	Poziom natężenia dźwięku L [dB]	Przedział wrażenia jednakowej wysokości dźwięku Δf [Hz] (5 pomiarów dla kilku f)	Względny próg różnicowy [%]
1.	Granica dolna						
2.	100						
3	200						
4	350						
5	500						
6	750						
7	1000						
8	1250						
9	1500						
10	1750						
11	2000						
12	2250						
13	2500						
14	2750						
15	3000						
16	3250						
17	3500						
18	3750						
19	4000						
20	4250						
21	4500						

TABELA POMIAROWA DO ĆW. NR 6: Badanie progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości, cd.

Lp.	Częstotliwość f [Hz]	Napięcie progowe U_1 [V]	Napięcie progowe U_2 [V]	U [V] (średnie)	Poziom natężenia dźwięku L [dB]	Przedział wrażenia jednakowej wysokości dźwięku Δf [Hz] (5 pomiarów)	Względny próg różnicowy [%]
22.	4750						
23	5000						
24	5500						
25	6000						
26	6500						
27	7000						
28	7500						
29	8000						
30	8500						
31	9000						
32	9500						
33	10000						
34	11000						
35	12000						
36	13000						
37	14000						
38	15000						
39	16000						
40	17000						
41	18000						
42	Granica górna						